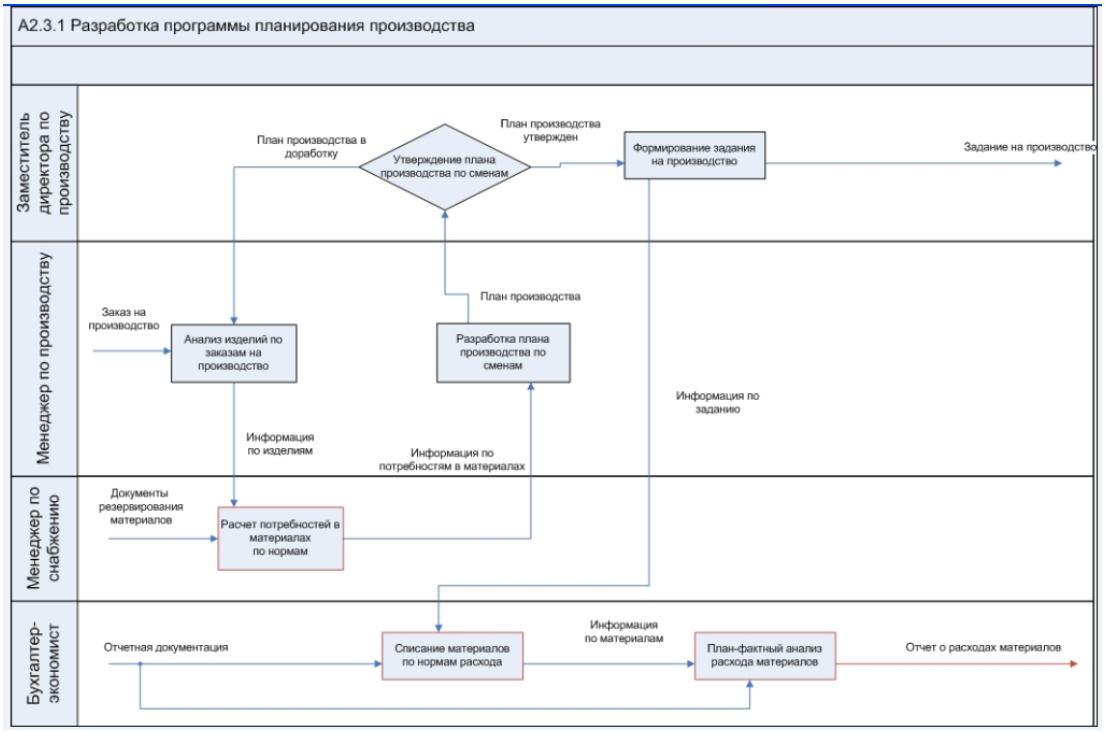


Рис. 4.2. Доработанная диаграмма декомпозиции бизнес-процессов предприятия «Мебельная фабрика Восточная»

Таким образом, общепринятая технология проектирования и моделирования бизнес-процессов подразумевает сначала создание модели AS-IS, затем на основе ее анализа определение направлений улучшения процессов, т. е. происходит преобразование модели AS-IS в модель TO-BE.

Лабораторная работа № 5
ПОСТРОЕНИЕ UML-МОДЕЛИ СИСТЕМЫ. ДИАГРАММА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Цель работы

1. Познакомиться с языком графического описания для объектного моделирования UML.

2. Научиться на практике построению диаграмм вариантов использования.

Постановка задачи

Задана предметная область: туристическое агентство. Клиент может выбрать тур на веб-сайте агентства.

Описание бизнес-процессов туристического агентства. Клиент является потенциальным покупателем туристического продукта, взаимодействует с информационной системой через интернет. Турагент реализует клиенту сформированный туроператором тур на тех условиях, которые предлагаются туроператором. Туроператор осуществляет деятельность по формированию, продвижению и реализации туристического продукта. Формирование туристического продукта складывается из бронирования и оплаты отеля, заказа авиарейса, обеспечения услуг по предоставлению транспорта, экскурсионных услуг и т. д. Кроме того, туроператор определяет цены на сформированный им тур и политику скидок. Информационная система предоставляет каталог всех туров. Каталог содержит полную информацию о туре (страна, дата вылета и прилета, количество дней пребывания, стоимость). Клиент может забронировать только тот тур, который присутствует в каталоге, а также оставить пожелания на сайте. Туроператор имеет возможность добавить новый тур в каталог. Турагент оформляет все необходимые документы с клиентом (составляет договор).

Необходимо для заданной предметной области в программе Rational Rose создать проект и построить диаграмму вариантов использования.

Указания

Rational Rose представляет собой case-средство проектирования и разработки информационных систем и программного обеспечения для управления предприятиями. Принципиальное отличие Rational Rose от других средств заключается в объектно ориентированном подходе. Графические модели, создаваемые с помощью этого средства, основаны на объектно ориентированных принципах и языке UML (Unified Modeling Language).

Моделирование бизнес-процессов в Rational Rose выполняется за счет применения различных аспектов.

К таким аспектам относятся:

1) Вариант использования (use-case). Этот аспект дает возможность понять, каким образом действуют участники процесса, и за счет этого определить их взаимодействие и влияние на процесс. Для построения моделей процесса в рамках данного аспекта применяются диаграммы use-case, диаграммы последовательностей, диаграммы совместной работы и диаграммы действий.

2) Логический аспект. С помощью этого аспекта можно определить функциональные требования процесса. Он задает логическую взаимосвязь между классами элементов процесса. Для построения моделей применяются диаграммы классов и диаграммы состояний.

3) Составляющие элементы. Этот аспект обращает внимание на состав элементов процесса и их распределение при создании информационной системы. Модели в этом аспекте строятся с помощью диаграммы компонентов. Она содержит информацию об элементах процесса и программном обеспечении.

4) Ввод в действие. Этот аспект показывает схему процесса в привязке к аппаратному обеспечению информационной системы. Для построения моделей применяется только одна диаграмма – диаграмма топологии.

Диаграмма вариантов использования отражает отношения между действующими лицами и прецедентами (вариантами использования).

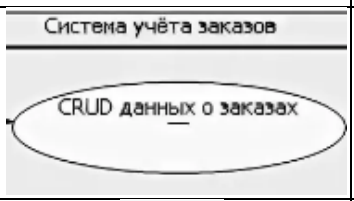
Прецедент – возможность моделируемой системы (часть ее функциональности), благодаря которой пользователь может получить конкретный, измеримый и нужный ему результат.

Основное назначение диаграммы – описание функциональности и поведения, позволяющее заказчику, конечному пользователю и разработчику совместно обсуждать проектируемую или существующую систему.

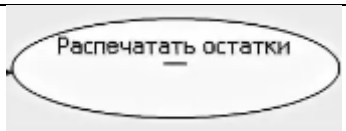
Основные элементы диаграммы вариантов использования представлены в табл. 5.1.

Таблица 5.1

Назначение графических символов, используемых в диаграмме вариантов использования

Номер п/п	Название элемента	Графическое обозначение	Описание элемента
1	Рамки системы		Обозначение границ самой системы, которую описывает разработчик. Элемент часто может быть опущен без потери полезной информации
2	Актор		Набор ролей пользователя (человек, внешняя сущность, класс, другая система), который взаимодействует с некоторой сущностью (системой, подсистемой, классом). Действующие лица не могут быть связаны друг с другом (за исключением отношений обобщения/наследования)

Окончание табл. 5.1

Номер п/п	Название элемента	Графическое обозначение	Описание элемента
3	Прецедент		Обозначение выполняемых системой действий, приводящих к наблюдаемым действующими лицами результатам. Надпись может быть именем или описанием того, «что» делает система (а не «как»). В ходе сценария действующие лица обмениваются с системой сообщениями

Часть дублирующейся информации в модели прецедентов можно устранить путем создания связей между прецедентами. Типов связей между прецедентами всего три: расширение, включение, обобщение. Графическое обозначение связей между прецедентами представлено на рис. 5.1.

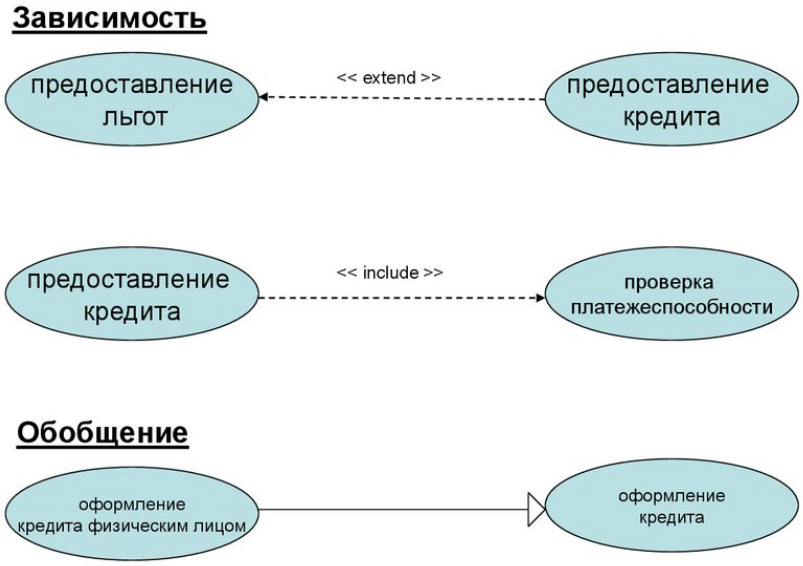


Рис. 5.1. Обозначение связей между прецедентами

При работе с вариантами использования системы важно помнить несколько простых правил:

1) каждый прецедент относится как минимум к одному действующему лицу;
2) каждый прецедент имеет инициатора;
3) каждый прецедент приводит к соответствующему результату.

Согласно описанию бизнес-процессов туристического агентства, можно выделить следующих действующих лиц: клиент, туроператор, турагент.

Далее необходимо определить варианты использования системы и дать описание каждому из них:

1) Поиск тура – ИС предоставляет каталог всех имеющихся туров.

2) Просмотр информации о туре – каталог содержит полную информацию о туре (страна, дата вылета и прилета, количество дней пребывания, стоимость).

3) Бронирование тура – можно забронировать тур, который представлен в каталоге.

4) Оставить пожелания на сайте – клиент может описать интересующий тур.

5) Формирование тура – туроператор бронирует отель, билеты, а также определяет стоимость тура.

6) Добавление тура – туроператор может включить новый тур в каталог.

7) Прогнозирование продаж – выдвижение гипотезы о будущих продажах.

8) Реализация тура – турагент осуществляет продажу тура клиенту.

9) Оформление договора – подготовка необходимых документов.

Диаграмма вариантов использования для туристического агентства представлена на рис. 5.2:

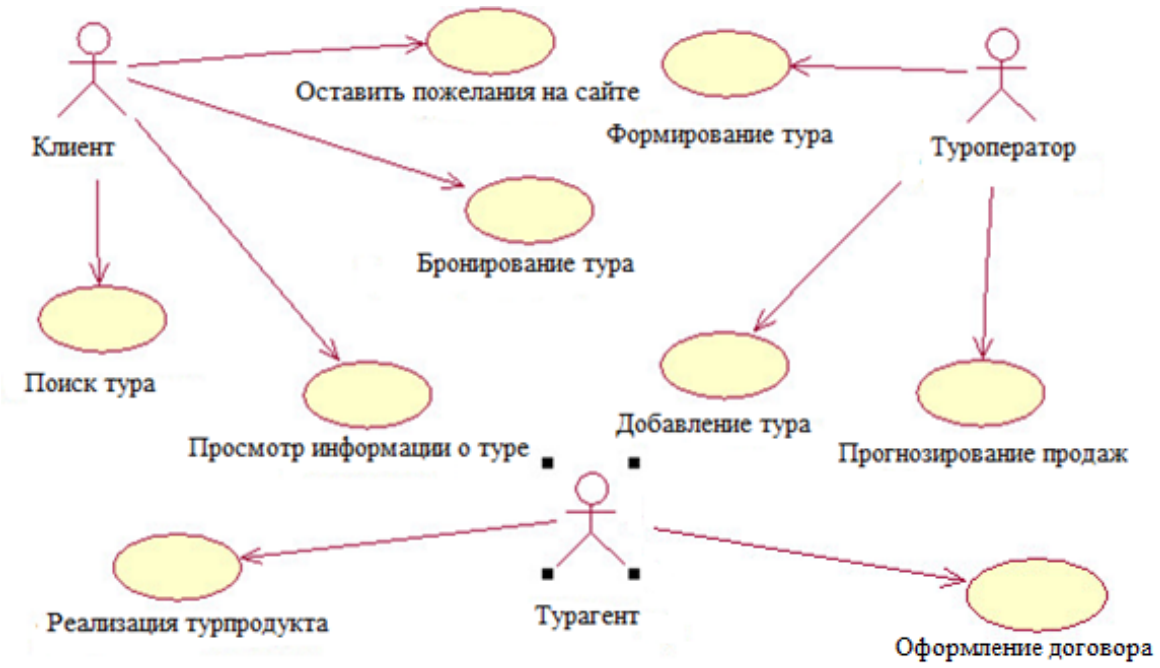


Рис. 5.2. Диаграмма вариантов использования предметной области «Туристическое агентство»

Основное назначение диаграммы вариантов использования – описание функциональности и поведения, позволяющее заказчику, конечному пользователю и разработчику совместно обсуждать проектируемую или существующую систему.

Лабораторная работа № 6
ПОСТРОЕНИЕ UML-МОДЕЛИ СИСТЕМЫ. ДИАГРАММА КЛАССОВ

Цель работы

Научиться на практике построению диаграмм классов.

Постановка задачи

Для заданной предметной области «Туристическое агентство» (описание см. в лаб. работе № 5) построить диаграмму классов.

Указания

Диаграмма классов UML является разновидностью статической структурной диаграммы, демонстрирующей классы системы, их атрибуты, операции (или методы) и взаимосвязи между объектами.

В верхней части диаграммы задается имя класса. Посередине располагаются поля (атрибуты) класса. Нижняя часть содержит методы класса. Пример класса представлен на рис. 6.1.

Для задания видимости членов класса (любой атрибут или метод), эти обозначения должны быть размещены перед именем участника.

В UML представлены следующие виды отношений (рис. 6.2).

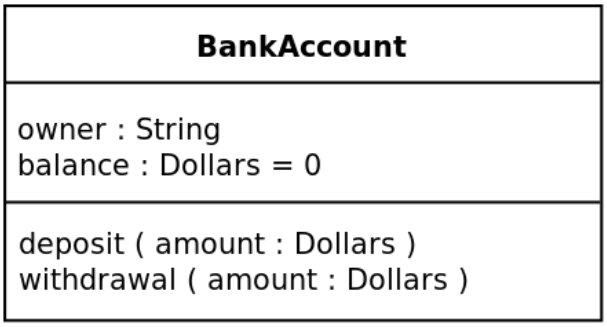


Рис. 6.1. Класс с двумя методами и полями

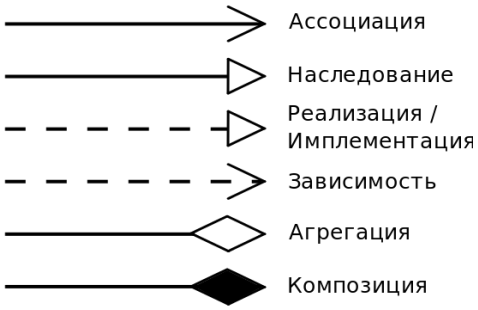


Рис. 6.2. Виды отношений между классами

Зависимость обозначает такое отношение между классами, при котором изменение спецификации класса-поставщика может повлиять на работу зависимого класса, но не наоборот.

Ассоциация показывает, что объекты одной сущности (класса) связаны с объектами другой сущности таким образом, что можно перемещаться от объектов одного класса к другому. Ассоциация является общим случаем композиции и агрегации.

Агрегация – это разновидность ассоциации при отношении между целым и его частями. Одно отношение агрегации не может включать более двух классов (контейнер и содержимое).

Композиция – более строгий вариант агрегации по значению, при котором имеется жесткая зависимость между временем существования экземпляров класса и типом экземпляров классов.

Диаграмма классов для туристического агентства представлена на рис. 6.3.

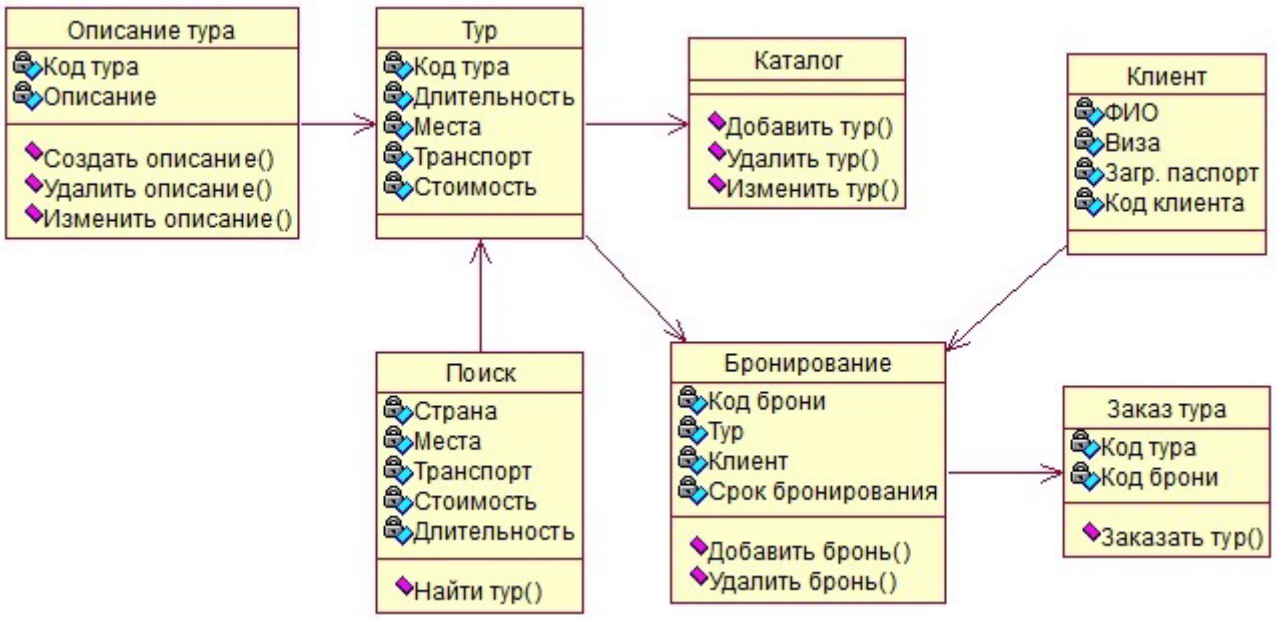


Рис. 6.3. Диаграмма классов предметной области «Туристическое агентство»

Важно определить начальный набор классов, установить между ними связи, указать основные данные, хранимые в объектах.

Лабораторная работа № 7
ПОСТРОЕНИЕ UML-МОДЕЛИ СИСТЕМЫ. ДИАГРАММА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Цель работы

Научиться на практике построению диаграмм последовательности.

Постановка задачи

Для заданной предметной области «Туристическое агентство» (описание см. в лаб. работе № 5) построить диаграмму последовательности.

Указания

Диаграмма последовательности наглядно отображает временной аспект взаимодействия. Она имеет два измерения. Одно измерение (слева направо) указывает на порядок вовлечения экземпляров сущностей во взаимодействие. Крайним слева на диаграмме отображается экземпляр действующего лица или объект, который является инициатором взаимодействия. Правее отображается другой экземпляр сущности, который непосредственно взаимодействует с первым, и т. д. Второе измерение (сверху вниз) указывает на порядок обмена сообщениями.

Основные элементы диаграммы последовательности представлены в табл. 7.1.

Таблица 7.1

Назначение графических символов, используемых в диаграмме последовательности

Номер п/п	Название элемента	Графическое обозначение	Описание элемента
1	Линия жизни	«control» :Транзакция X	«Линия жизни» служит для обозначения периода времени, в течение которого экземпляр может потенциально участвовать во взаимодействии
2	Синхронное сообщение		Тип сообщения, при котором клиент посылает сообщение серверу и ждет, пока тот примет и обработает сообщение

Окончание табл. 7.1

Номер п/п	Название элемента	Графическое обозначение	Описание элемента
3	Асинхронное сообщение		Тип сообщения, при котором клиент посылает сообщение серверу и, не дожидаясь ответа, продолжает выполнять следующие операции.
4	Возвращающее сообщение		Тип сообщения, который подразумевает возврат значения или управления от сервера обратно клиенту
5	Фрагмент	<Имя типа фрагмента>	Фрагмент используется для моделирования особенностей взаимодействия (условных операторов, циклов)

Диаграмма последовательности для туристического агентства представлена на рис. 7.1.

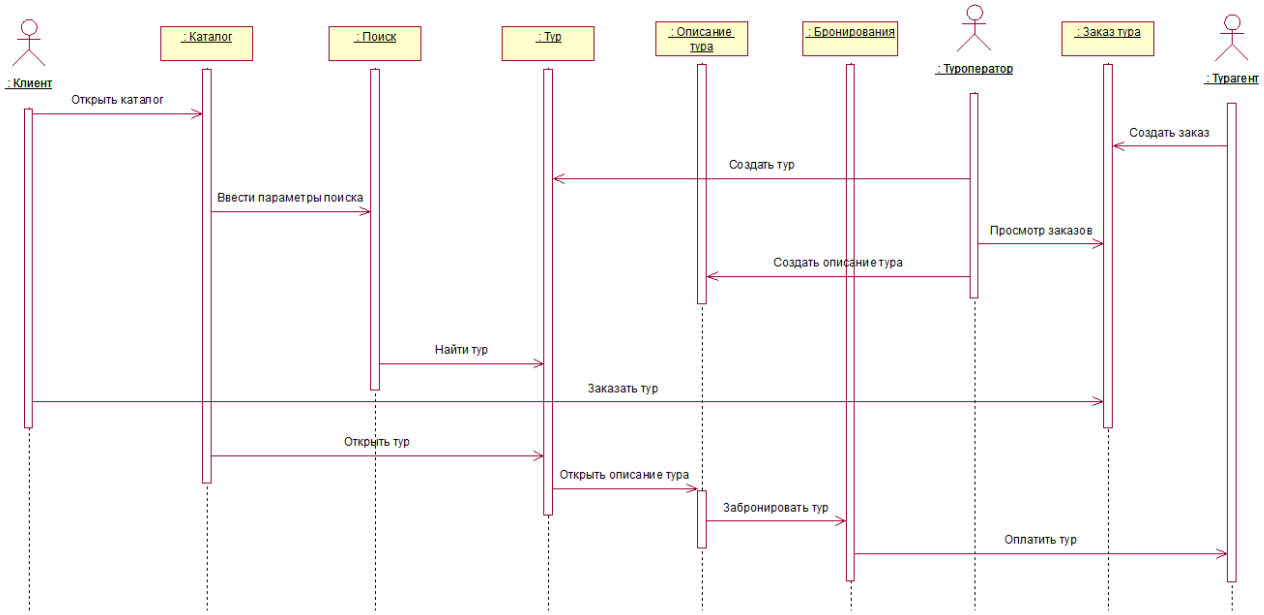


Рис. 7.1. Диаграмма последовательности для предметной области «Туристическое агентство»

На диаграмме последовательности для некоторого набора объектов на единой временной оси показан жизненный цикл (создание – деятельность – уничтожение) и взаимодействие (отправка запросов и получение ответов).

После изучения диаграммы вариантов использования (см. табл. 5.1) необходимо проанализировать ее составные части. Наиболее важными из них являются варианты использования, осуществляемые клиентом.

Описание сценария данных действий включает следующие действия:

1) клиент просматривает существующие туры на сайте;
2) клиент изучает подробную информацию о туре;
3) клиент использует поиск в каталоге по ключевым словам;
4) если желаемый тур отсутствует, клиент оставляет пожелания на сайте;
5) туроператор просматривает пожелания клиентов на сайте и добавляет тур;
6) турагент продает сформированный туроператором турпродукт клиенту.

Лабораторная работа № 8
ПОСТРОЕНИЕ UML-МОДЕЛИ СИСТЕМЫ. ДИАГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Цель работы

Научиться на практике построению диаграмм взаимодействий.

Постановка задачи

Для заданной предметной области «Туристическое агентство» (описание см. в лаб. работе № 5) построить диаграмму взаимодействий (диаграмму коммуникаций).

Указания

В отличие от диаграммы последовательности, на диаграмме коммуникации основное внимание уделяется структуре взаимодействия. Помимо общих элементов (экземпляров действующих лиц, объектов и сообщений) между участниками взаимодействия отображаются ненаправленные ассоциации, над которыми указываются передаваемые ими сообщения. Другой отличительной особенностью является использование в спецификации сообщений нумерации, отражающей порядок выполнения сообщений.

При разработке диаграмм следует придерживаться следующих правил и рекомендаций:

1. Для выбранного варианта использования необходимо перенести с диаграммы классов анализа все участвующие в нем классы, а с диаграммы вариантов использования – действующих лиц.

2. На диаграмме коммуникации между классами следует отобразить ассоциации, перенесенные с диаграммы классов, а также добавить ассоциации, связывающие действующих лиц с граничными классами.

4. На стадии анализа имена сообщениям можно давать произвольно или пользоваться типовыми именами (стереотипами). В дальнейшем (в модели проектирования) имена сообщений должны соответствовать методам классов.

5. Имена сущностей на диаграммах (экземпляры действующих лиц и объекты) должны быть подчеркнуты и обозначены соответствующим образом.

Диаграмма взаимодействия для туристического агентства представлена на рис. 8.1.

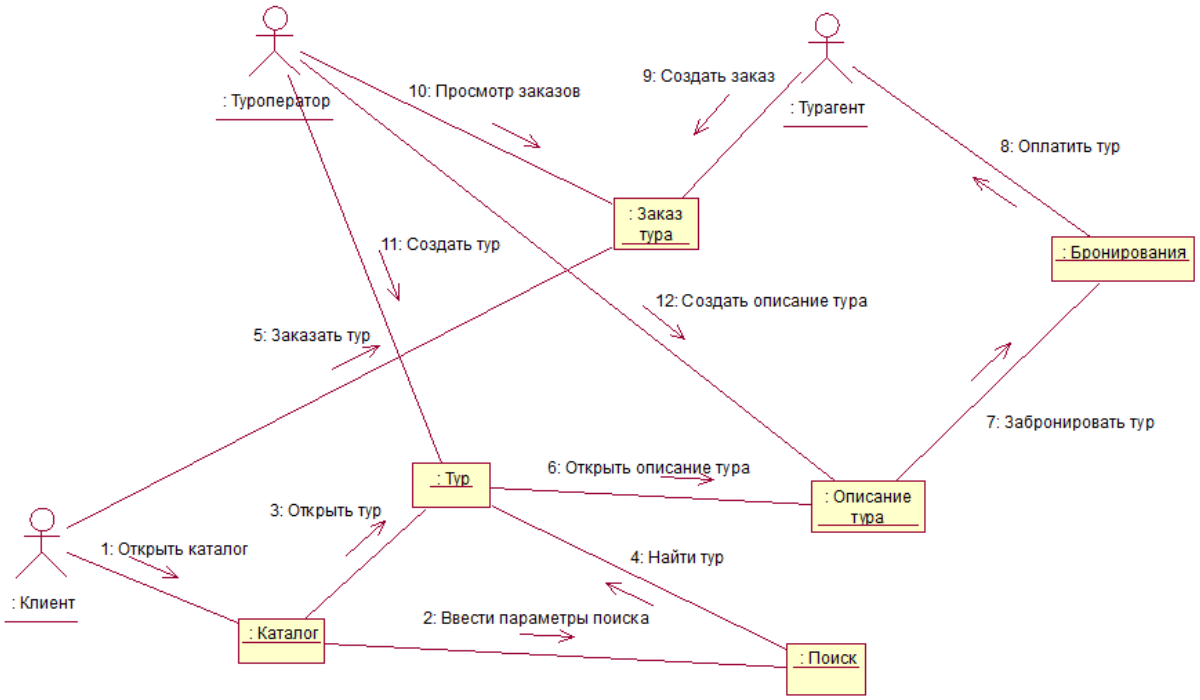


Рис. 8.1. Диаграмма взаимодействия предметной области «Туристическое агентство»

Проектировщикам диаграмма взаимодействия может дать исчерпывающий материал о распределении обязанностей между объектами.